



Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επίπεδο: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Ασφάλεια Δικτύων

Case 5

Επιβλέπον Καθηγητής: Καθ. Χρήστος Ξενάκης

Καλαϊτζίδης Ιωάννης

ioannis_kalaitzidis@ssl-unipi.gr

Πειραιάς
22/11/2025

Περίληψη

Εγκατάσταση DNS server με χρήση του εργαλείου BIND9 σε Ubuntu και δημιουργία Master Zone για το domain «Kalaitzon.gr». Ρύθμιση της λειτουργίας Forwarding προς την Google και σύνδεση του domain με την IP του server. Η ορθή λειτουργία επιβεβαιώθηκε μέσω ελέγχου από Windows 10 (client).

Abstract

Installation of a DNS server using the BIND9 tool on Ubuntu and creation of a Master Zone for the 'Kalaitzon.gr' domain. Configuration of the Forwarding function to Google and mapping of the domain to the server's IP. Correct operation was verified through testing from a Windows 10 (client).

Περιεχόμενα

Πρακτικό κομμάτι εργασίας.....	1
Βιβλιογραφία.....	3

Πρακτικό κομμάτι εργασίας

```
kalaitzon@ubuntu desktop1: ~  
$ sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc  
[sudo] password for kalaitzon:  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following package was automatically installed and is no longer required:  
  liblvm19  
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.  
The following additional packages will be installed:  
  bind9-utils  
Suggested packages:  
  bind-doc  
The following NEW packages will be installed:  
  bind9 bind9-doc bind9-utils bind9utils  
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.  
Need to get 3,684 kB of archives.  
After this operation, 9,347 kB of additional disk space will be used.  
Do you want to continue? [Y/n] y  
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 bind9-utils amd64 1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2 [159 kB]  
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 bind9 amd64 1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2 [258 kB]  
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 bind9-doc all 1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2 [3,264 kB]  
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 bind9utils all 1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2 [3,680 B]  
Fetched 3,684 kB in 2s (1,616 kB/s)  
Selecting previously unselected package bind9-utils.  
(Reading database ... 210513 files and directories currently installed.)  
Preparing to unpack .../bind9-utils_1%3a9.18.39-0ubuntu0.24.04.2_amd64.deb ...  
Unpacking bind9-utils (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2) ...  
Selecting previously unselected package bind9.  
Preparing to unpack .../bind9_1%3a9.18.39-0ubuntu0.24.04.2_amd64.deb ...  
Unpacking bind9 (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2) ...  
Selecting previously unselected package bind9-doc.  
Preparing to unpack .../bind9-doc_1%3a9.18.39-0ubuntu0.24.04.2_all.deb ...  
Unpacking bind9-doc (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2) ...  
Selecting previously unselected package bind9utils.#####  
Preparing to unpack .../bind9utils_1%3a9.18.39-0ubuntu0.24.04.2_all.deb ...  
Unpacking bind9utils (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2) ...  
Setting up bind9-doc (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2) ...  
Setting up bind9-utils (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2) ...  
Setting up bind9 (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2) ...  
info: Selecting GID from range 100 to 999 ...  
info: Adding group 'bind' (GID 124) ...  
info: Selecting UID from range 100 to 999 ...  
info: Adding custom user 'bind' (UID 122)
```

«Κατεβάζουμε» το bind9 με την εντολή **sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc**.

Στη συνέχεια ρυθμίζουμε το Forwarding (Recursive Query). Χωρίς αυτό, ο server μας μπορεί να απαντήσει ερωτήματα μόνο για το δικό μας domain (π.χ. Kalaitzon.gr). Με την εντολή **sudo nano /etc/bind/named.conf.options** ανοίγουμε το αρχείο των ρυθμίσεων και αφαιρούμε το σχόλιο (//) βάζοντας την IP της Google (8.8.8.8 που κανονικά είναι 008.008.008.008). Το κάνουμε save και βγαίνουμε

πατώντας Ctrl + O και Enter. Μετά Ctrl + X για να επιστρέψουμε στο terminal. Αυτό το κάνουμε γιατί όταν ο χρήστης π.χ. από τα Windows ρωτήσει τον server για παράδειγμα ποια είναι η IP του YouTube, θα μεταφέρει την ερώτηση στην IP της Google και με αυτό τον τρόπο θα δώσει την απάντηση ο server. Υπό άλλες συνθήκες ο server μας θα ήταν απομονωμένος και δε θα γνώριζε τίποτα άλλο πέρα από το δικό μας domain.

Μετά θα βρούμε την IP του host με την εντολή **ip a**. Η IP του Ubuntu είναι **192.168.137.129**

```
kalaitzon@ubuntudesktop1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens32: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:f5:51:1f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s0
    inet 192.168.137.129/24 brd 192.168.137.255 scope global dynamic noprefixroute ens32
        valid_lft 1223sec preferred_lft 1223sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fef5:511f/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Στη συνέχεια, προχωράμε στη δημιουργία της δικής μας τοπικής ζώνης (Local Zone). Με την εντολή **sudo nano /etc/bind/named.conf.local** επεξεργαζόμαστε το αρχείο ρυθμίσεων για να δηλώσουμε το domain «Kalaitzon.gr». Μέσα στο αρχείο, ορίζουμε τον τύπο της ζώνης ως master, δηλώνοντας έτσι ότι ο server μας θα είναι ο Κύριος Διακομιστής (Authoritative Name Server) για το συγκεκριμένο domain. Η δημιουργία της τοπικής ζώνης (Local Zone) είναι απαραίτητη διότι το domain «Kalaitzon.gr» είναι ιδιωτικό και δεν υφίσταται στο διαδίκτυο. Συνεπώς, οι DNS servers, όπως της Google, δε διαθέτουν εγγραφές για αυτό και αδυνατούν να το επιλύσουν. Μέσω της τοπικής ζώνης, ορίζουμε τον δικό μας server ως την αποκλειστική αρχή (Authoritative Source) για το συγκεκριμένο domain. Έτσι, επιτυγχάνουμε την επίλυση των ονομάτων τοπικά, χωρίς να εξαρτόμαστε από εξωτερικούς παρόχους,

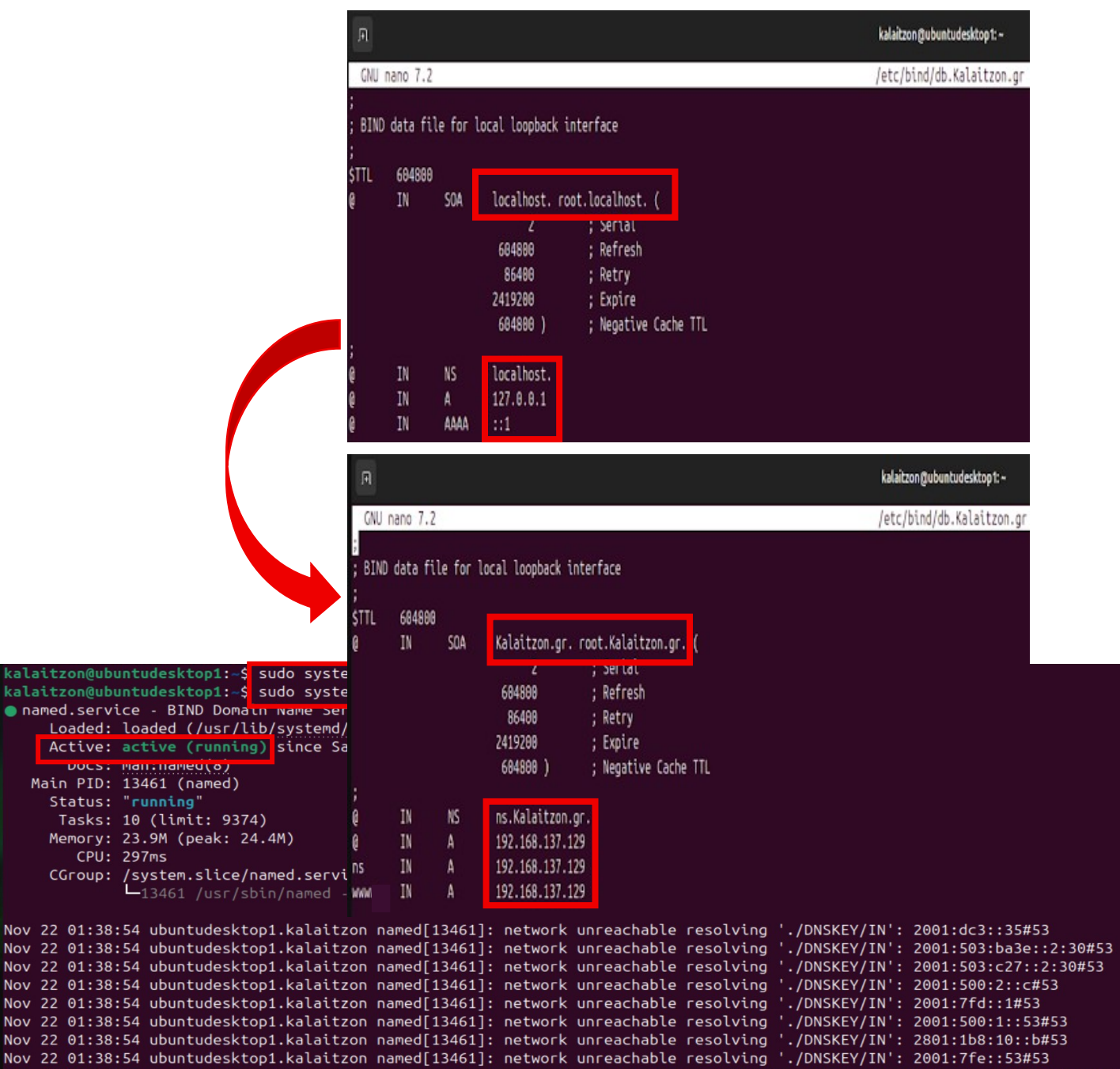
δημιουργώντας
ουσιαστικά ένα
εσωτερικό δίκτυο.
Παράλληλα, με την
εντολή file, συνδέουμε
τη ζώνη με το αρχείο
db.Kalaitzon.gr (το
οποίο θα
δημιουργήσουμε

```
GNU nano 7.2
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "Kalaitzon.gr" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.Kalaitzon.gr";
};
```

παρακάτω). Αυτό θα αποτελέσει το αρχείο δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες του domain μας. Με άλλα λόγια, διαχωρίζουμε τη διαδικασία επίλυσης. Αν ένας client αιτηθεί διεύθυνση εκτός του domain μας, ενεργοποιείται το Forwarding που ρυθμίσαμε προηγουμένως. Αντιθέτως, για ερωτήματα που αφορούν το «Kalaitzon.gr», ο server δεν απευθύνεται στην IP της Google, αλλά αντλεί την πληροφορία απευθείας από το συγκεκριμένο τοπικό αρχείο.

Τώρα θα δημιουργήσουμε το αρχείο που δηλώσαμε στην ζώνη παραπάνω. Με την εντολή **sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.Kalaitzon.gr** θα αντιγράψουμε το πρότυπο αρχείο που υπάρχει από το localhost στο δικό μας (db.Kalaitzon.gr) και στη συνέχεια θα το επεξεργαστούμε με την εντολή **sudo nano /etc/bind/db.Kalaitzon.gr**. Όπου έχει localhost, το αντικαθιστούμε με το **Kalaitzon.gr** (το domain μας) και όπου βλέπουμε IP βάζουμε αυτή του Ubuntu (**192.168.137.129**).



```
kalaitzon@ubuntu:~$ sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.Kalaitzon.gr
kalaitzon@ubuntu:~$ sudo nano /etc/bind/db.Kalaitzon.gr
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL 604800
@ IN SOA localhost. root.localhost. (
    2      ; Serial
    604800 ; Refresh
    86400  ; Retry
    2419200 ; Expire
    604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@ IN NS localhost.
@ IN A 127.0.0.1
@ IN AAAA ::1

kalaitzon@ubuntu:~$ sudo nano /etc/bind/db.Kalaitzon.gr
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL 604800
@ IN SOA Kalaitzon.gr. root.Kalaitzon.gr. (
    2      ; Serial
    604800 ; Refresh
    86400  ; Retry
    2419200 ; Expire
    604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@ IN NS ns.Kalaitzon.gr.
@ IN A 192.168.137.129
@ IN AAAA 192.168.137.129

kalaitzon@ubuntu:~$ sudo systemctl status named.service
● named.service - BIND Domain Name System
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Nov 22, 2022 01:38:54; 1min 10s ago
     Docs: man:named(8)
    Main PID: 13461 (named)
      Status: "running"
        Tasks: 10 (limit: 9374)
      Memory: 23.9M (peak: 24.4M)
         CPU: 297ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─13461 /usr/sbin/named -w

Nov 22 01:38:54 ubuntu: named[13461]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:dc3::35#53
Nov 22 01:38:54 ubuntu: named[13461]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:503:ba3e::2:30#53
Nov 22 01:38:54 ubuntu: named[13461]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:503:c27::2:30#53
Nov 22 01:38:54 ubuntu: named[13461]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:2::c#53
Nov 22 01:38:54 ubuntu: named[13461]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:7fd::1#53
Nov 22 01:38:54 ubuntu: named[13461]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:1::53#53
Nov 22 01:38:54 ubuntu: named[13461]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2801:1b8:10::b#53
Nov 22 01:38:54 ubuntu: named[13461]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:7fe::53#53
```

Κάνουμε τις τυπικές πληκτρολογήσεις για την αποθήκευση του αρχείου και προχωράμε στην επανεκκίνηση του server με την εντολή **sudo systemctl restart bind9**. Αν δε βγάλει μήνυμα λάθους, τότε σημαίνει ότι δούλεψε. Για να ελέγξουμε ότι όλα πήγαν καλά και λειτουργεί, θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή **sudo systemctl status bind9** και θα παρατηρήσουμε τη γραμμή που λέει **Active: active (running)**

Για την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας του DNS Server, χρησιμοποιήθηκε ένα δεύτερο εικονικό μηχάνημα με λειτουργικό σύστημα Windows 10, το οποίο λειτούργησε ως πελάτης (Client). Αρχικά, πραγματοποιήθηκε προσπάθεια επίλυσης του ονόματος τομέα `www.kalaitzon.gr` μέσω της εντολής `nslookup`. Η προσπάθεια αυτή απέτυχε (εμφανίζοντας μήνυμα "Non-existent domain"), διότι ο client ήταν ρυθμισμένος να χρησιμοποιεί τον προεπιλεγμένο DNS server του δικτύου (Gateway του VMware, 192.168.137.2), ο οποίος δεν διέθετε εγγραφές για την τοπική μας ζώνη. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, τροποποιήθηκαν οι ρυθμίσεις δικτύου (Network Adapter Settings) του client. Συγκεκριμένα, στο πρωτόκολλο TCP/IPv4, ορίστηκε στατικά ως Preferred DNS Server η IP διεύθυνση του Ubuntu Server μας (192.168.137.129). Μετά

την εφαρμογή των ρυθμίσεων, η εντολή **nslookup www.kalaitzon.gr** εκτελέστηκε ξανά. Αυτή τη φορά, ο πελάτης απευθύνθηκε απευθείας στον δικό μας DNS Server, ο

οποίος απάντησε επιτυχώς, επιλύοντας το όνομα domain στην ορθή IP διεύθυνση (192.168.137.129), επιβεβαιώνοντας έτσι ότι ο Authoritative Server έχει παραμετροποιηθεί σωστά.

Βιβλιογραφία

ITGLOBAL.COM NL. (2025, February 28). How to configure BIND9 DNS Server on Ubuntu 20.04 | Serverspace. <https://serverspace.io/support/help/configure-bind9-dns-server-on-ubuntu/>

Ps, K. (2025, May 13). BIND9 check zone file - How we do it. Bobcares. <https://bobcares.com/blog/bind9-check-zone-file/>

What is DNS? | How DNS works | Cloudflare. (n.d.). <https://www.cloudflare.com/learning/dns/what-is-dns/>

Blackburn in Tech. (2024, November 7). Setting up your own DNS server: Building a BIND9 server on Ubuntu! [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=6mfEYAkDwRs>

Koroma Tech. (2025, July 14). How to Set Up a Local DNS Server with BIND9 | Ultimate Homelab Networking Tutorial [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=HJHOkZb1bQQ>

Artemis. (2013, November 5). How do I do a complete BIND9 DNS Server Configuration with a hostname? Ask Ubuntu. <https://askubuntu.com/questions/330148/how-do-i-do-a-complete-bind9-dns-server-configuration-with-a-hostname>

Bajramović, M. (2023, August 15). Configuring BIND DNS server for internal network. Medium. Retrieved from <https://medium.com/@crkomarsal/configuring-bind-dns-server-for-internal-network-f853c949ddd0>